

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [7] □□□□S/Y 345kV GIS 최단기간 복구를 통한 계통안정 기여

소 관 부 서 : 경북본부 영주전력지사 변전1팀

모 범 직 원 : 경북본부 영주전력지사 변전1팀 대리 ◆◆◆

내 용

위 직원은 '23년 8월 ~ 현재까지 경북본부 영주전력지사 변전1팀에 근무하면서 어떤 어려운 일이든 마다하지 않고 임하는 투철한 사명감과 본연의 탁월한 업무능력으로 영주전력지사 변전설비고장 최소화에 기여하고 있다.

울진지역 변전설비 유지보수 및 관리 업무를 담당하여 본인의 전문지식을 통해 한울원자력본부내 발전소 스위치야드 연계 변전설비의 점검 및 노후설비 대체를 통한 안정적인 전력공급에 크게 기여하고 있으며, '24 ~ '25년 □□□S/Y 345kV 변전설비의 부분방전 발생과 관련하여 주도적이고 신속한 현장판단을 통해 부분방전 진행에 따른 주요계통 설비의 대형 고장을 5건이나 방지하였다.

1. ⚡⚡⚡S/Y 345kV 한울원자력 3호기 연계 GIB 절연파괴 고장 예방

“345kV ⚡⚡원자력 3호기 연결용 GIB(가스절연모선) 내부이상 조치” 사례는 부분방전 발생 초기부터 근무자와 합동으로 내부 고장의 진행 추이를 관리하며

발전사에도 긴급사항에 대해 사전 고지를 하였고, 추후 부분방전 신호가 급격히 강해짐을 확인, 발전사에 해당 내용을 통보 후 발전기를 절차에 따라 정지 및 GIB 내부의 불량사항을 신속하게 복구하여 절연파괴 고장을 예방하였다.

판단이 늦었더라면 내부고장이 진전되어 실질적 고장으로 이어졌을 가능성이 매우 컸다. GIB의 고장으로 발전(회전) 중인 원자력발전기가 탈락하게 되어 설비적인 부분에서 복구기간이 매우 장시간 소요되었을 것이고, 그에 따라 소요되는 경제적인 비용을 절감하였으며, 아울러 한전 ↔ 발전사간 스위치야드 위탁 운영에 대한 신뢰관계에 큰 영향을 줄 수 있었다. 해당 사례는 “2024년 송배전분야 설비진단 우수사례” 최우수상을 수상하여 타 사업소에 귀감이 되었다.

[그림 1] 관련 보고서 및 증빙

익명화	
설비진단 우수사례 채택	GIB 내부 불량사진(체크마킹 불일치, 탄화물 발생)
익명화	
조치 결과보고서	GIB 긴급 복구작업

2. ◻◻◻S/Y 345kV 효성社 63kA GIS 단로기 절연파괴 고장 예방

위 사례의 경험을 바탕으로 '24~'25년 ◻◻◻S/Y 345kV ◻◻社 63kA GIS 단로기의 3건의 부분방전 발생 시에도 온라인 부분방전 시스템 활용 및 근무자 합동으로 내부 고장의 진행정도를 파악하였고, 내부결함 판단 후 해당개소들을 점검 및 조치하였다. 실제 점검결과 단로기 구동레버 부분의 구조적인 문제로 마모가 발생하여 공극에 따른 아크가 지속적으로 발생하고 있는 사항이었으며, 제작사와 합동으로 작업하여 즉시 조치하였다.

실제로 경기북부분부 “♥♥♥S/S #75Bay GIS PD 발생” 사례에서도 같은 Type GIS에 동일한 내용의 이상이 있었던 것으로 확인되었다. 특히 ◻◻◻S/Y 는 발전소 연계설비로 발전제약비용을 절감하는 효과를 얻을 수 있었으며, “변전 분야 예방진단시스템 활용 고장예방 실적 알림('25년 2분기)” 등 반영되어 우수 사례로 타 사업소에 전파되었다.

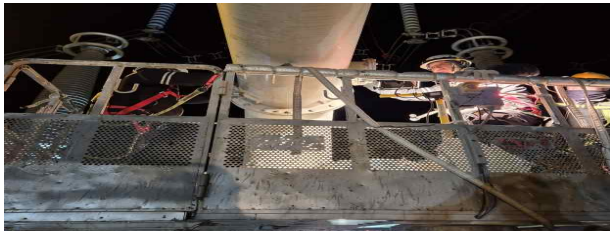
[그림 2] 관련 보고서 및 증빙

익명화	
	신품 단로기 구동레버(구조개선 - 리니어 부쉬 추가)
예방진단시스템 활용 고장예방 실적 채택	 단로기 구동레버 신품 교체작업

3. □□♥S/Y 345kV □□▮NP2 #2T/L(79Bay) GIS 고장 신속복구

’24년 “345kV □□▮S/Y □□♣NP2 #2T/L(79Bay) GIS 절연파괴 고장” 발생 시 설비복구에 따른 수리(약 3개월 소요) 또는 자재발주(GIS 자재발주시 최소 1년 소요) 필요에 의한 장기간 한울원자력 및 동해안 발전단지의 발전제약 발생으로 전력계통상 큰 혼란을 야기할 수 있었으나, 울진지역 업무담당자으로서 역량을 발휘해 당시 전력거래소 지시사항에 의한 운휴 상태였던 “345kV □□◆S/Y □□▮NP2 #1T/L(78Bay) GIS”를 활용하자는 의견을 적극적으로 제시하였고, 해당 방법을 통한 밤낮없는 현장복구로 GIS 복구기간을 7일 이내로 대폭 단축시켜 발전소 정지시 발생하는 발전제약비용 및 계통혼란을 빠르게 해소할 수 있었다.

[그림 3] 관련 보고서 및 증빙

익명화	 GIS 내부 불량자재(스페이서 소손)
익명화	 GIS 긴급 복구작업(78Bay 활용 GIS 복구)
조치 결과보고서	GIS 긴급 복구작업(78Bay 활용 GIS 복구)

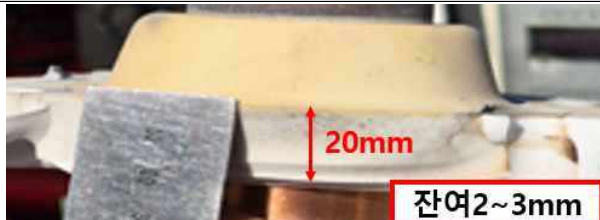
4. □□▮S/Y 345kV □□♣NP2#1T/L LA(C상) 절연파괴 예방

평소 설비에 대한 높은 관심도를 바탕으로 동일 현장 타작업 중 345kV □

■&NP2#1T/L(7ABay, C상) LA 접지패드의 균열을 확인하였고, 해당 선로는 동해안 발전력(→수도권) 율통선로로 휴전 시 발전제약을 유발하며, 계통여건 상 휴전이 매우 어려운 선로였다.

그럼에도 불구하고, 해당 불량사항 진전 시의 고장 확대 가능성 및 휴전의 필요성을 지속적으로 제시함은 물론, 필요 자재를 사전에 확보해 적시에 교체하여 설비 신뢰도 향상과 대규모 계통 혼란 예방에 기여하였다. 적기 미조치 시 절연매질^{SF6 GAS} 누기로 인한 GIS 내부 절연파괴로 이어져 위 3번 사항과 같이 장기간(1개월 이상) 동해안 발전단지 발전제약 및 계통혼란을 유발할 수 있었으나, 이를 적기에 예방하였다.

[그림 4] 관련 보고서 및 증빙

익명화	 LA 접지패드 균열(완전 파괴 진전까지 2~3mm)
조치 결과보고서	 LA 접지패드 신품 교체

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.